VISUALISASI DATA · PRAKTIKUM

Pengenalan Tableau untuk Visualisasi Data

Modul Praktikum 1 — Sains Data

MATA KULIAH	MODUL
Visualisasi Data	**01 dari 14**
PROGRAM STUDI	DURASI PRAKTIKUM
Sains Data	**2 × 50 Menit**

Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN)
Fakultas Sains dan Teknologi

2025 / 2026

NAVIGASI MODUL

Daftar Isi

Modul Praktikum 1 — Pengenalan Tableau untuk Visualisasi Data

A. Capaian Pembelajaran **2**

B. Materi Praktikum **2**

1. Submateri 1: Pengenalan Tableau **3**

1.1 Antarmuka dan Tampilan Awal Tableau 3

1.2 Load Data ke Tableau 3

1.3 Mengenal Area Kerja Tableau 4

2. Submateri 2: Data Cleansing **4**

2.1 Tipe Data di Tableau 4

2.2 Custom Split 5

2.3 Rename Kolom Hasil Split 6

2.4 Mengatur Tipe Data & Geographic Role 6

2.5 Verifikasi dengan Visualisasi Peta 7

2.6 Mengatasi Nilai Null 8

2.7 Aliases 10

2.8 Hide Field 11

3. Soal Latihan **13**

PENDAHULUAN

A. Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar dan fungsi visualisasi data dalam analisis.
2. Menjelaskan peran visualisasi dalam proses pengambilan keputusan berbasis data.
3. Mengenali antarmuka utama dan fitur dasar Tableau Desktop.
4. Mengimpor dataset dari berbagai format file ke dalam Tableau.
5. Mengidentifikasi dan membedakan tipe data (*Dimension* dan *Measure*).
6. Membuat visualisasi dasar: bar chart, line chart, pie chart, dan table.
7. Melakukan data cleaning sederhana menggunakan fitur bawaan Tableau.

B. Materi Praktikum

Submateri	Topik Pembahasan
1. Pengenalan Tableau	Antarmuka Tableau, cara memuat data, mengenal area kerja (Data Pane, Rows/Columns, Marks Card), serta membuat visualisasi sederhana.
2. Data Cleaning	Pembersihan data menggunakan fitur **Custom Split**, **Aliases**, **Calculated Fields**, dan **Hide** untuk menghasilkan dataset yang siap divisualisasikan.

DATASET YANG DIGUNAKAN

Dataset yang digunakan pada praktikum ini adalah **Global Superstore Orders 2016** (format `.xlsx`), berisi data transaksi penjualan global dengan lebih dari 51.000 baris data.

SUBMATERI 1

1. Pengenalan Tableau

Tableau adalah salah satu perangkat lunak Business Intelligence (BI) paling populer yang memungkinkan pengguna membuat visualisasi data interaktif secara intuitif melalui antarmuka drag-and-drop, tanpa perlu kemampuan pemrograman tingkat lanjut.

1.1 Antarmuka dan Tampilan Awal Tableau

Saat pertama kali membuka Tableau Public/Desktop, pengguna akan disambut oleh layar Start Page yang terbagi menjadi tiga area utama: panel **Connect** (untuk menghubungkan ke sumber data), area **Open** (untuk membuka workbook yang pernah dibuat), dan panel **Discover** (berisi sumber belajar resmi dari Tableau).

Modul Praktikum 1:
Pengenalan Tableau untuk Visualisasi Data

A. Capaian Pembelajaran

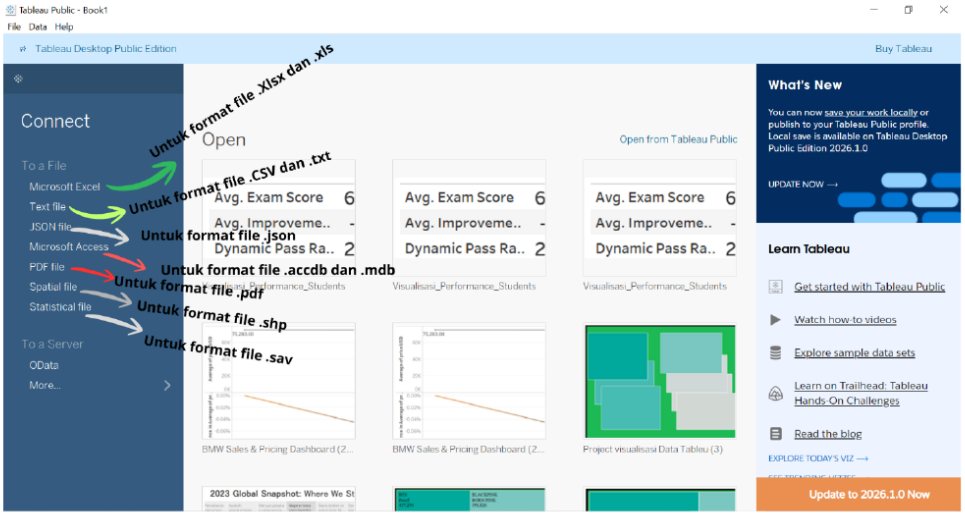
1. Memahami konsep dasar visualisasi data.
2. Memahami peran visualisasi dalam proses analisis data.
3. Mengenal antarmuka dan fitur utama pada Tableau Desktop.
4. Mengimpor dataset ke Tableau.
5. Mengidentifikasi tipe data (dimension dan measure).
6. Melakukan visualisasi dasar (bar chart, line chart, pie chart, dan table).
7. Melakukan data cleaning sederhana di Tableau.

B. Materi Praktikum

1. Pengenalan Tableau dan fitur dasar.
2. Cleaning data sederhana menggunakan custom split, alias, dan conditional formatting.

---

1. Submateri 1: Pengenalan Tableau



Gambar 1.1 — Tampilan awal Tableau Public dan panel Connect untuk berbagai format file sumber data.

FORMAT FILE YANG DIDUKUNG TABLEAU

Tableau mendukung berbagai format file: **Microsoft Excel** (.xlsx, .xls), **Text File** (.csv, .txt), **JSON**, **Microsoft Access** (.accdb, .mdb), **PDF**, **Spatial File** (.shp), **Statistical File** (.sav), dan koneksi ke berbagai server database.

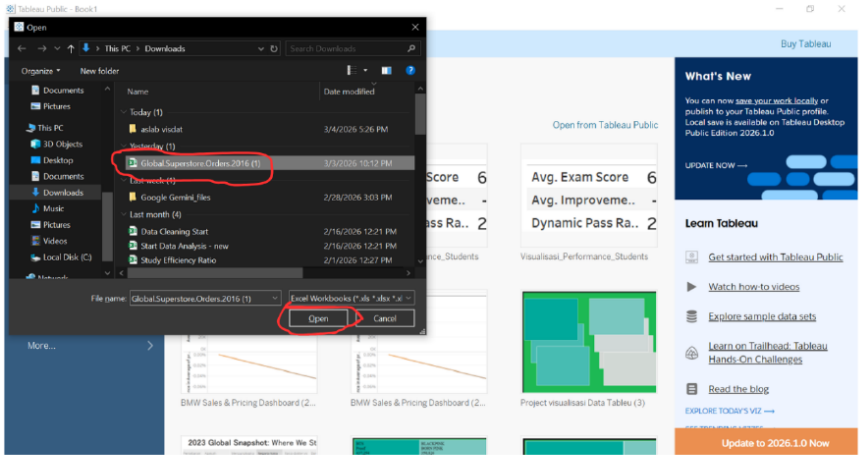
1.2 Load Data ke Tableau

Langkah pertama sebelum membuat visualisasi adalah menghubungkan Tableau ke sumber data. Pada praktikum ini, dataset yang digunakan berformat Microsoft Excel.

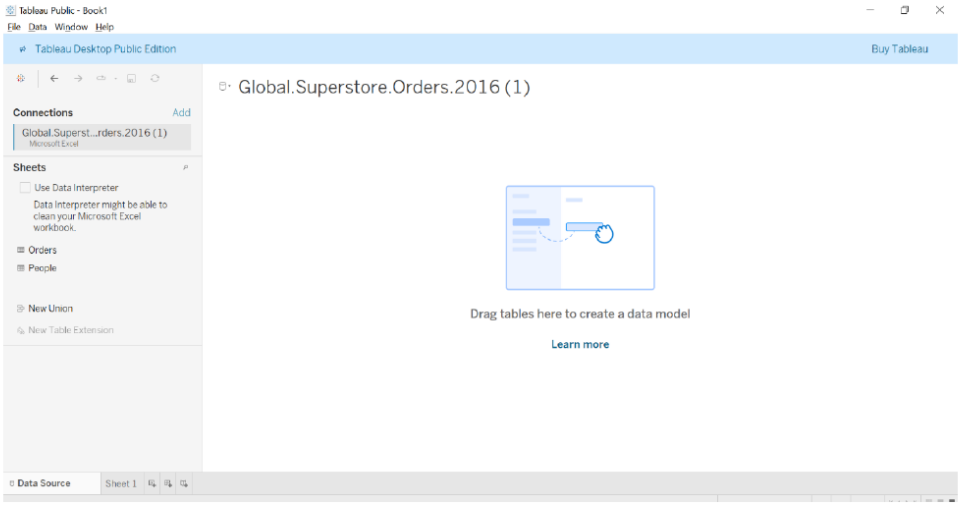
LANGKAH **Memuat File Excel ke Tableau**

1. Pada panel **Connect**, klik **Microsoft Excel** di bawah bagian "To a File".
2. Cari dan pilih file `Global.Superstore.Orders.2016.xlsx` dari direktori penyimpanan.
3. Klik **Open** untuk memuat file tersebut ke Tableau.
4. Tableau akan menampilkan halaman **Data Source** yang berisi daftar sheet yang tersedia.

Load data memlih -> Microsoft Excel



Tampilan setelah XLS dipilih



Gambar 1.2 — Proses pemilihan file Excel (kiri) dan tampilan Data Source setelah file berhasil dimuat (kanan), menampilkan sheet Orders dan People.

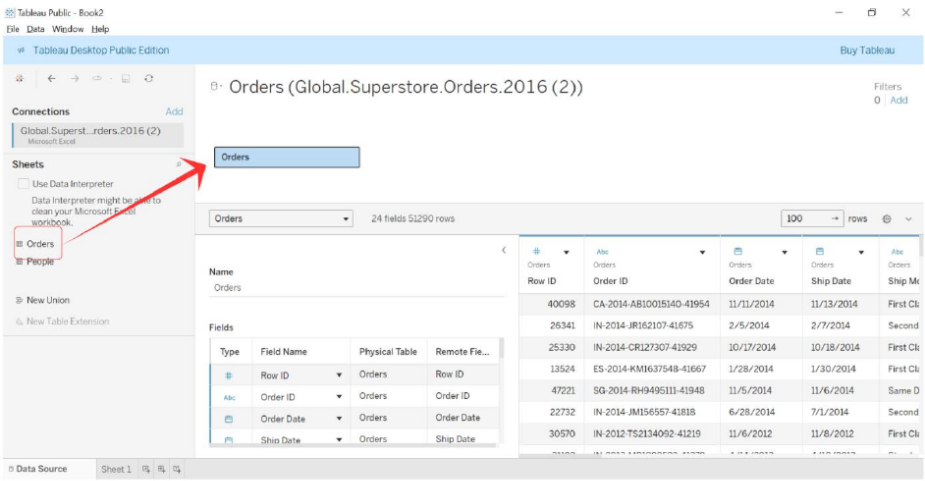
1.3 Mengenal Area Kerja Tableau (Data Source View)

Setelah file dimuat, area utama Data Source menampilkan pesan *"Drag tables here to create a data model"*. Untuk mulai bekerja dengan data, sheet dari file Excel perlu di-drag ke area kerja tersebut.

LANGKAH **Memuat Sheet Orders ke Area Kerja**

1. Pada panel kiri di bawah **Sheets**, temukan sheet bernama **Orders**.
2. **Klik dan seret (drag & drop)** sheet *Orders* ke area tengah (canvas data model).
3. Tableau akan menampilkan pratinjau data beserta daftar field (kolom) beserta tipe datanya.
4. Data siap digunakan — terlihat bahwa tabel Orders memiliki **24 fields** dan **51.290 baris** data.

Drag sheet Orders ke sebelah kanan



2. Data cleansing

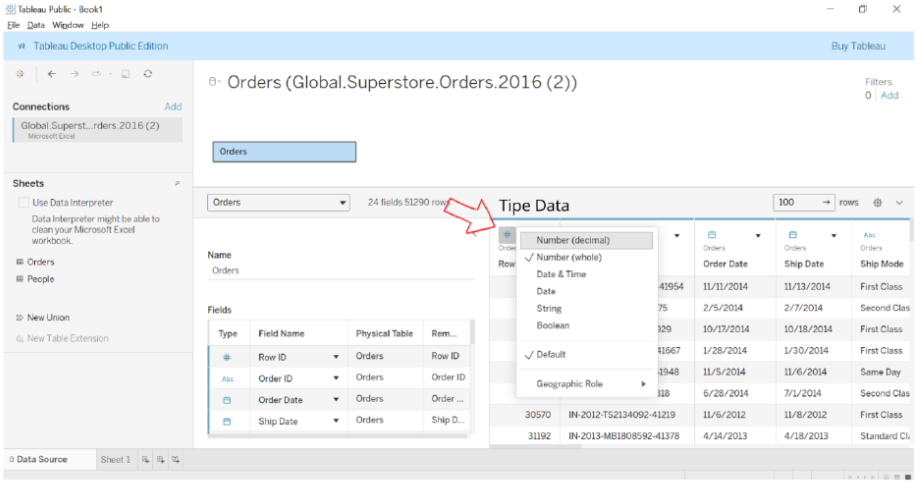


Tableau otomatis memprediksi tipe data dari data kita, namun user juga bisa memodifikasi sesuai kebutuhan.

Gambar 1.3 — Tampilan setelah sheet Orders di-drag ke area kerja (atas) dan menu dropdown tipe data yang tersedia di Tableau (bawah).

SUBMATERI 2

2. Data Cleansing

Data yang tersedia di dunia nyata seringkali belum dalam kondisi bersih dan siap dianalisis. Tableau menyediakan berbagai fitur data cleaning langsung di antarmuka Data Source, sehingga pengguna tidak perlu keluar dari aplikasi untuk melakukan pemrosesan awal data.

2.1 Tipe Data di Tableau

Tableau secara otomatis mendeteksi dan menetapkan tipe data untuk setiap kolom. Namun, deteksi otomatis tidak selalu akurat — analis perlu memeriksa dan menyesuaikannya sesuai konteks data.

TIPE DATA UTAMA DI TABLEAU

- **Number (decimal / whole):** Data numerik, baik desimal maupun bilangan bulat.
- **Date & Time / Date:** Data tanggal dan waktu.
- **String:** Data teks atau campuran karakter.
- **Boolean:** Data dengan nilai True atau False.
- **Geographic Role:** Data yang merepresentasikan lokasi geografis (negara, kota, koordinat).

2.2 Custom Split — Memisahkan Nilai dalam Satu Kolom

Kolom **Order ID** pada dataset menyimpan beberapa informasi sekaligus dalam satu sel, dipisahkan oleh tanda hubung ("`-`"). Contoh nilai: `IN-2012-TS2134092-41219`. Nilai ini mengandung **kode region** (misal: `IN`) dan **tahun** (misal: `2012`) yang perlu dipisahkan menjadi kolom tersendiri untuk analisis lebih lanjut.

LANGKAH **Menggunakan Fitur Custom Split**

1. Pada tampilan Data Source, klik ikon dropdown (▼) di header kolom **Order ID**.
2. Pilih menu **Custom Split…** dari daftar opsi yang muncul.
3. Pada dialog Custom Split, atur konfigurasi berikut:
   - **Use the separator:** ketik tanda "`-`" (hyphen).
   - **Split off:** pilih **First**, jumlah kolom **2**.

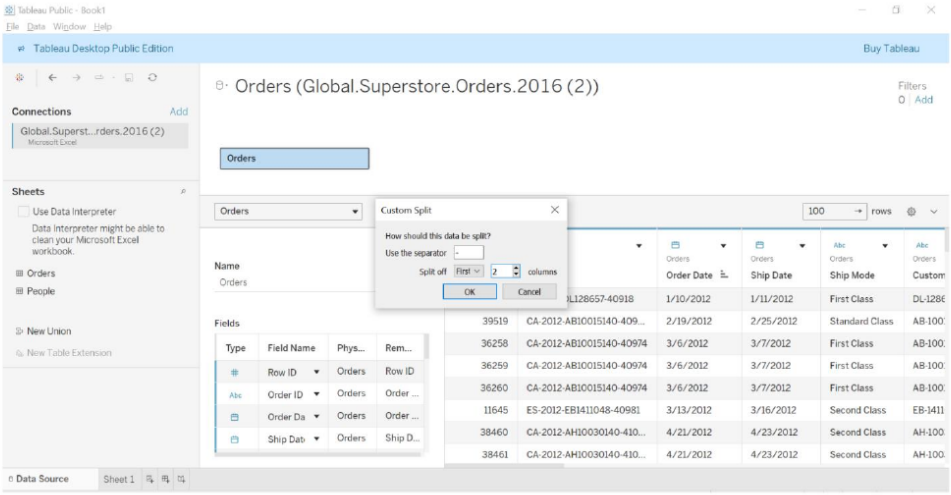
4. Klik **OK**. Tableau akan menambahkan dua kolom kalkulasi baru di sebelah kanan.

MENGAPA "SPLIT OFF FIRST 2"?

Struktur Order ID adalah `[REGION]-[TAHUN]-[KODE]-[NOMOR]`. Kita hanya ingin mengambil **dua nilai pertama** (kode region dan tahun) sebagai kolom terpisah. Oleh karena itu, split off diatur ke **2 kolom pertama**.

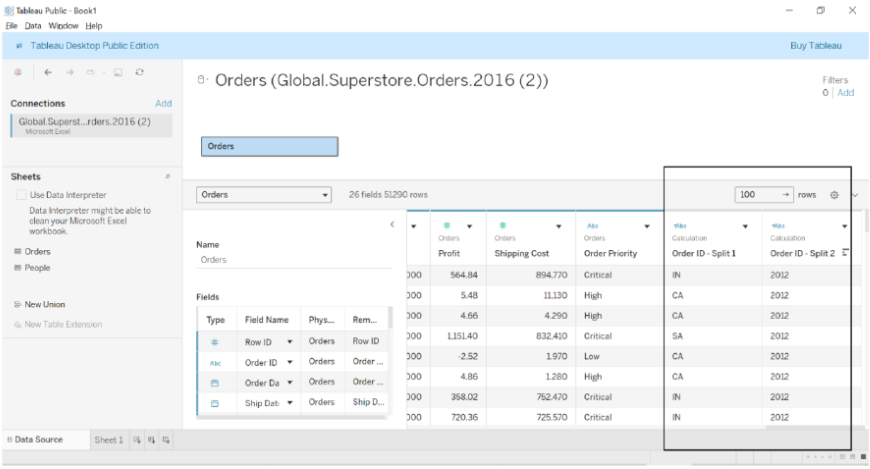
Pada Kolom **Order Id**, kita ingin memisahkan isi data dimana **kode region** dan **tahun** (yang dibatasi dengan tanda "-") dan membuat kolom sendiri. Maka untuk memodifikasinya :

Klik Custom Split…



Karena value pada kolom Order Id pemisah nya "-"(IN-2012-TS2134092-41219), maka pilih separator "-". Split off nya 2, kenapa 2? Kita ingin memisahkan dua value yaitu kode region(ISO) dan tahun dengan membuat kolom nya sendiri.

Hasil output dari Custom split:



Gambar 2.1 — Dialog Custom Split (atas) dengan konfigurasi separator '-' dan split 2 kolom pertama, serta hasil output berupa dua kolom baru (bawah).

2.3 Rename Kolom Hasil Split

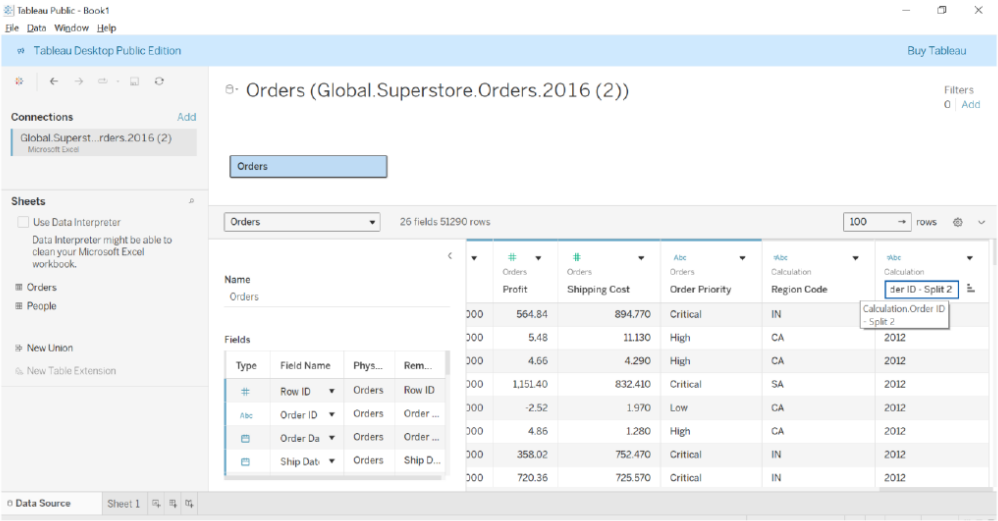
Tableau secara otomatis menamai kolom hasil split dengan nama generik seperti *Order ID - Split 1* dan *Order ID - Split 2*. Nama ini perlu diubah agar lebih deskriptif dan mudah dipahami.

LANGKAH **Rename Kolom Hasil Split**

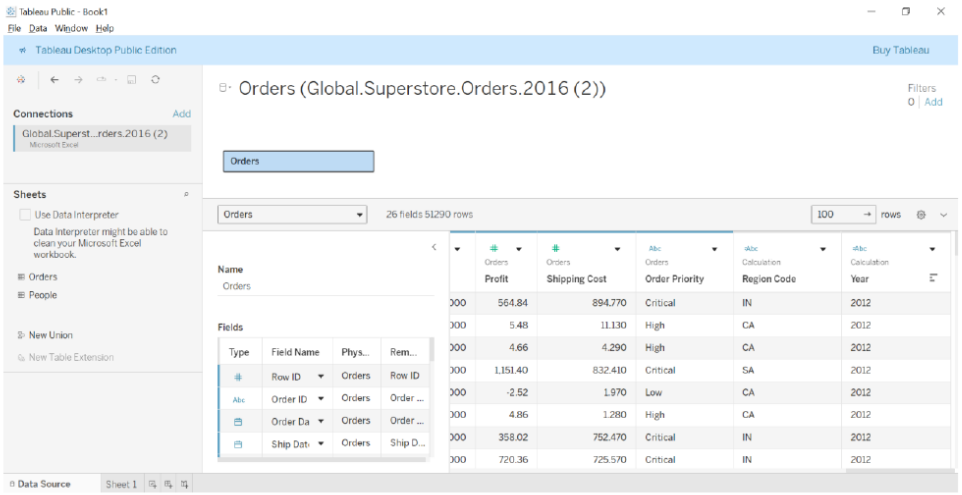
1. **Double-click** pada nama kolom *Order ID - Split 1*.
2. Ketik nama baru: **Region Code**, lalu tekan `Enter`.
3. Ulangi langkah yang sama untuk *Order ID - Split 2*, ganti menjadi **Year**.

Kita berhasil memisahkan dan menambahkannya ke dalam kolom yang baru, Langkah selanjutnya adalah rename nama kolom tersebut sesuai dengan value data, kode region menjadi Region Code, kolom tahun menjadi Years.

Caranya **double click** pada nama kolom dan rename.



Output setelah rename:



Gambar 2.2 — Proses rename kolom (atas) dan tampilan setelah kedua kolom berhasil direname menjadi 'Region Code' dan 'Year' (bawah).

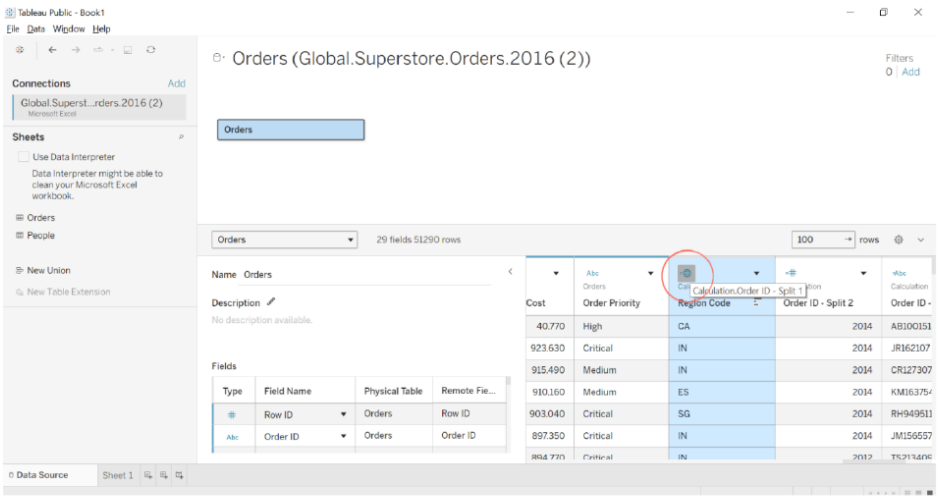
2.4 Mengatur Tipe Data dan Geographic Role

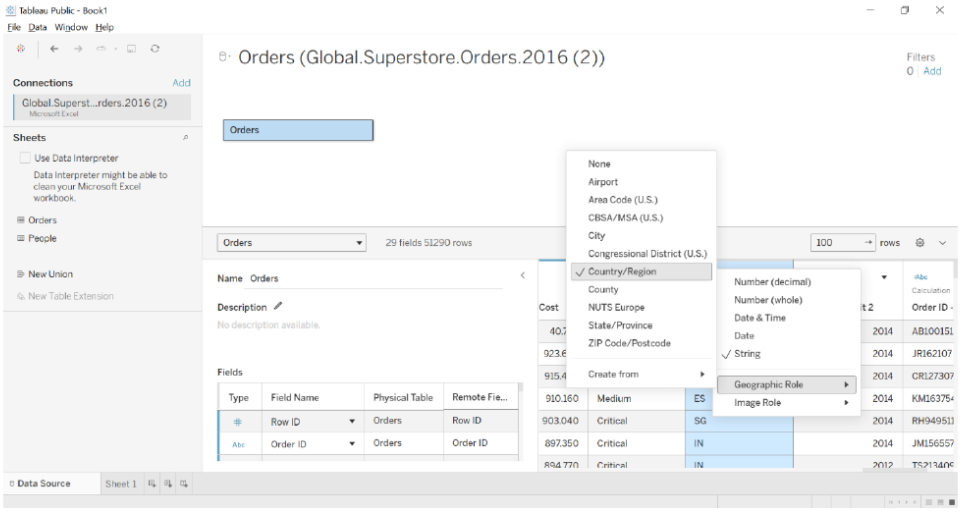
Kolom **Region Code** yang baru dibuat berisi kode ISO negara/wilayah (misal: `IN`, `CA`, `ES`). Agar Tableau dapat memvisualisasikannya sebagai peta, kolom ini perlu diberi **Geographic Role** yang tepat.

LANGKAH **Mengubah Tipe Data ke Geographic Role**

1. Klik ikon tipe data (ikon *Abc* atau globe) di header kolom **Region Code**.
2. Pilih **Geographic Role** dari menu yang muncul.
3. Pada submenu, pilih **Country/Region**.
4. Ikon kolom akan berubah menjadi ikon globe ( ), menandakan Tableau telah mengenali kolom ini sebagai data geografis.

Setelah itu, kita ganti/sesuaikan data type nya, Langkah nya sebagai berikut:





Setelah data type kita ganti ke geographic role -> country/region. Kita coba cek dengan visualisasi untuk memastikannya. Berikut langkahnya :

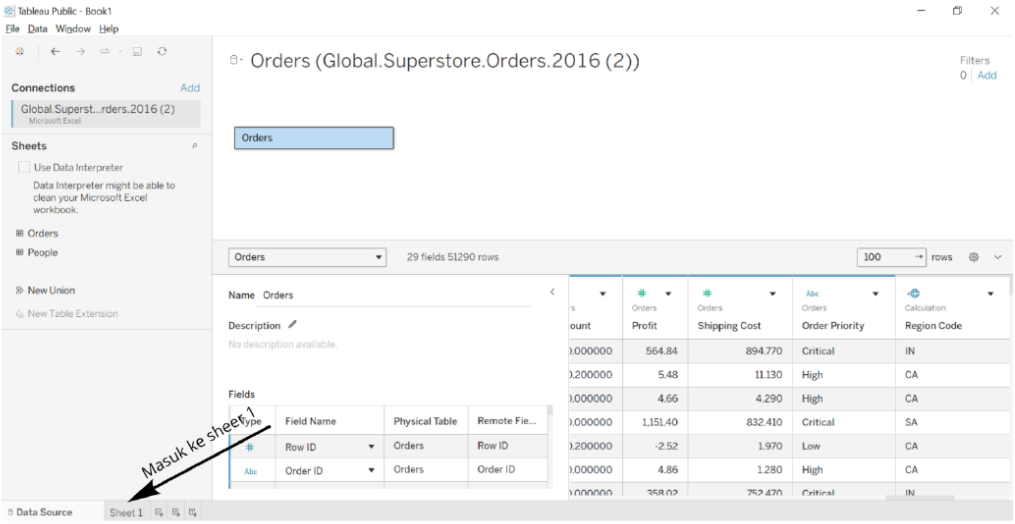
Gambar 2.3 — Proses perubahan tipe data kolom Region Code (atas) dan pilihan Geographic Role Country/Region (bawah).

2.5 Verifikasi dengan Visualisasi Peta

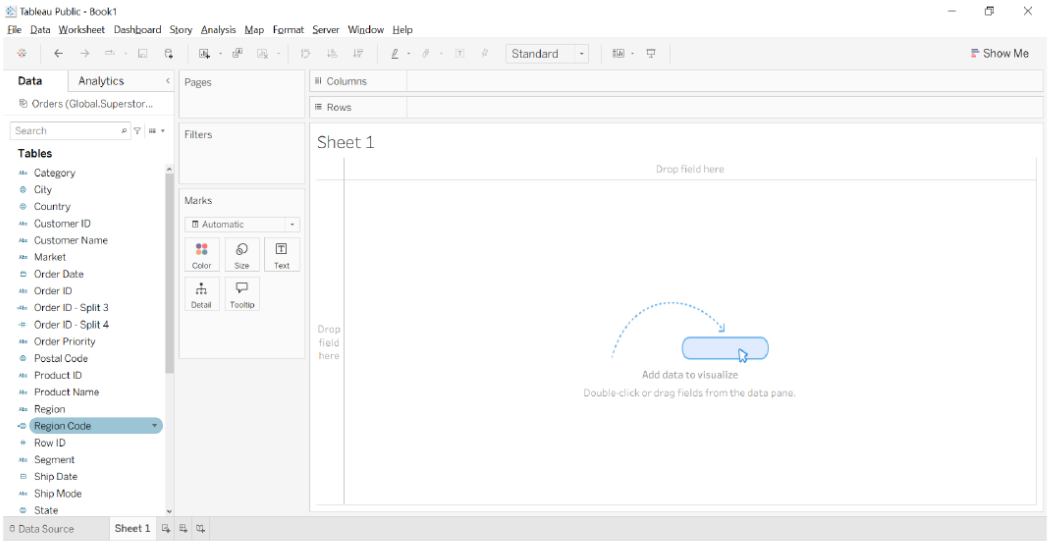
Setelah mengatur Geographic Role, langkah penting berikutnya adalah memverifikasi bahwa Tableau mampu mengenali data Region Code dengan benar menggunakan visualisasi peta sederhana.

LANGKAH **Membuat Visualisasi Peta "Sales By Region"**

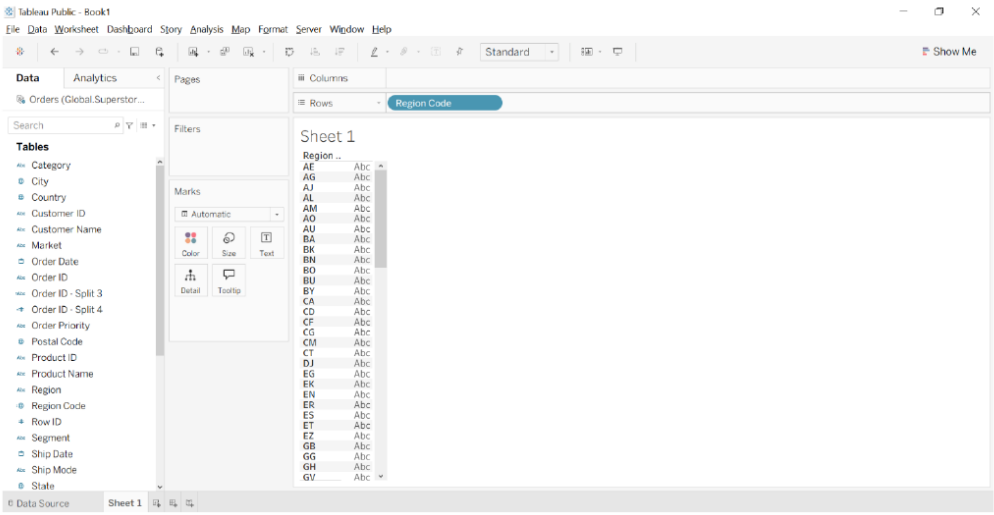
1. Klik tab **Sheet 1** di bagian bawah layar untuk masuk ke area worksheet.
2. Dari panel **Data** di kiri, temukan field **Region Code**, lalu seret ke area **Rows**.
3. Seret field **Sales** ke area **Columns**. Tableau akan otomatis menampilkan bar chart horizontal.
4. Klik tombol **Show Me** di pojok kanan atas, lalu pilih ikon **Filled Map**.
5. Tableau akan mengubah tampilan menjadi peta dunia yang diwarnai berdasarkan nilai penjualan per region.
6. **Double-click** pada judul *Sheet 1* di atas area visualisasi untuk mengubah judul menjadi **"Sales By Region"**.



Drag & Drop Region code → Rows

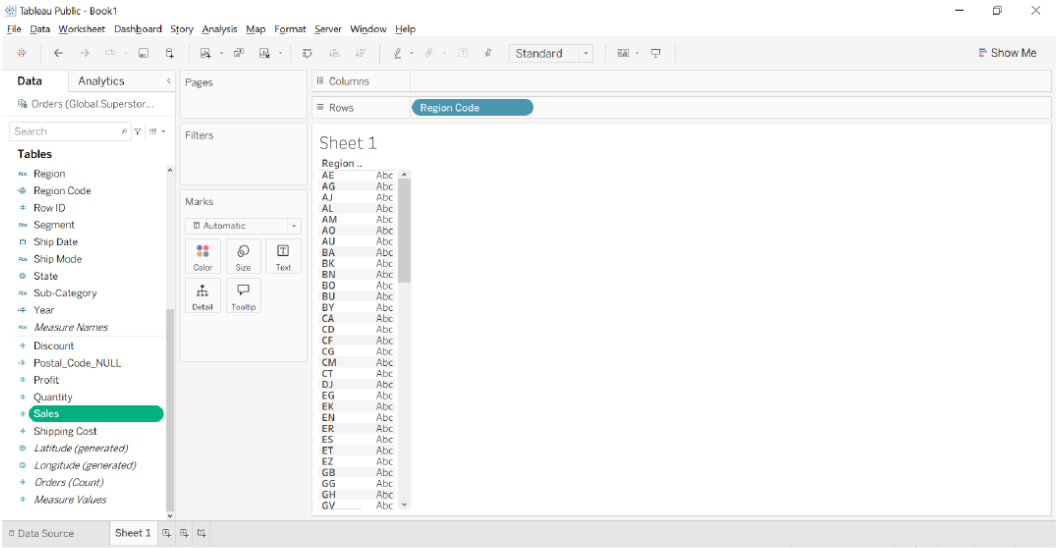


Gambar 2.4 — Drag Region Code ke Rows (kiri) menghasilkan daftar kode region, diikuti drag Sales ke Columns menghasilkan bar chart (kanan).

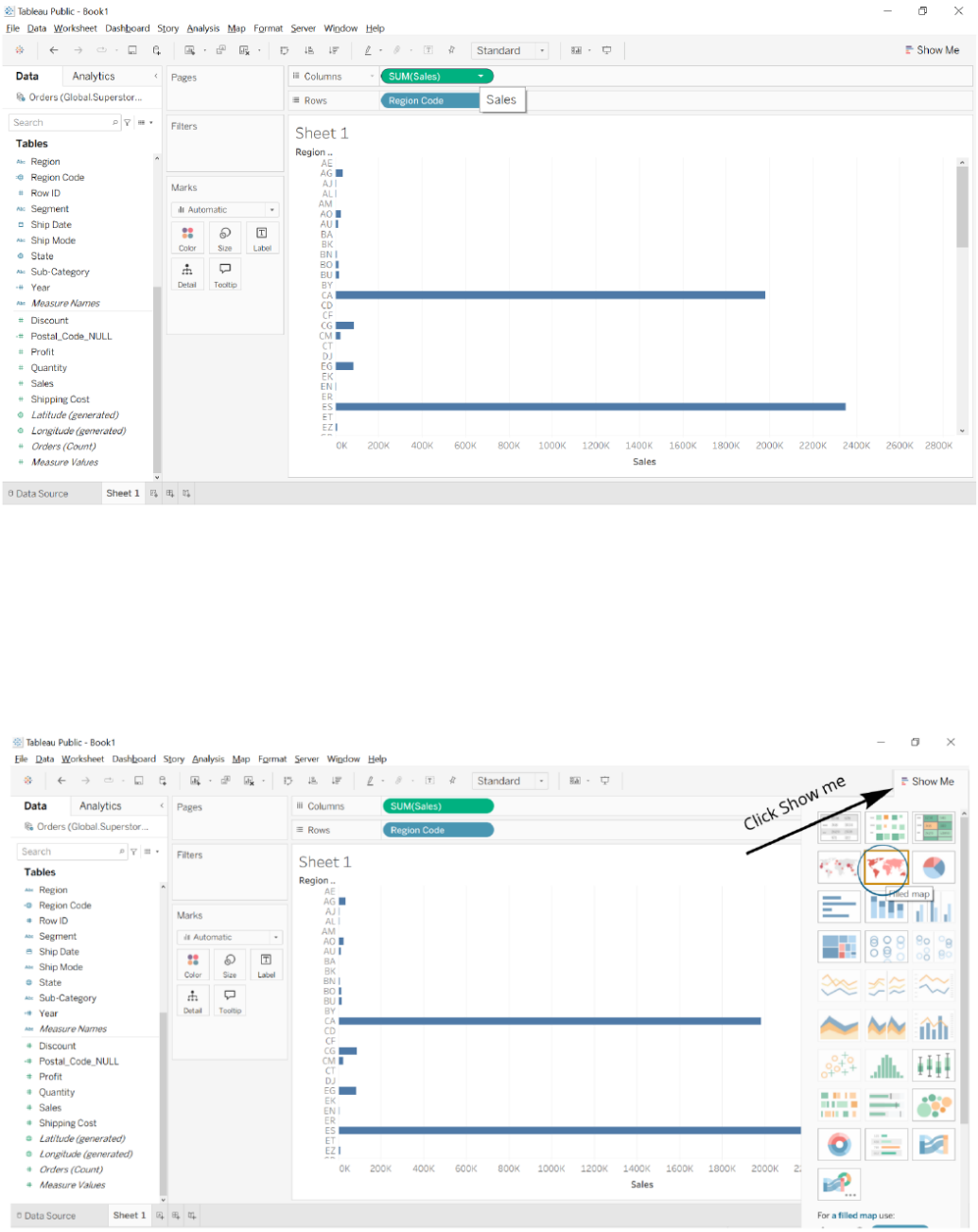


Drag & Drop Sales →Columns

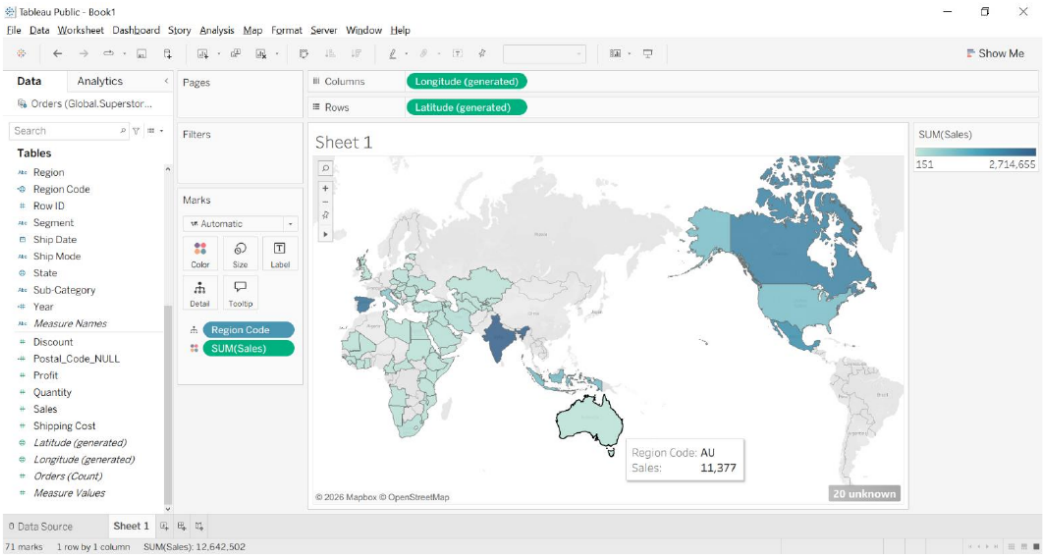
1. Kita ingin tau penjualan di setiap region nya



Gambar 2.5 — Klik Show Me dan pilih Filled Map untuk mengubah bar chart menjadi visualisasi peta.

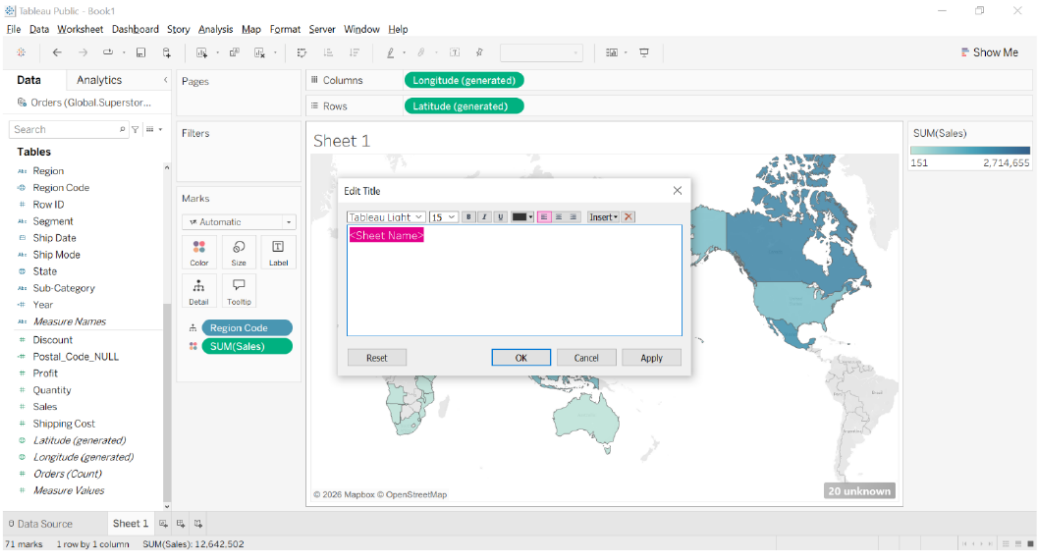


Gambar 2.6 — Hasil akhir peta dunia berwarna (Filled Map) yang menampilkan distribusi penjualan berdasarkan region. Region CA (Kanada/California) memiliki penjualan tertinggi.



ini merupakan output dari penjualan berdasarkan region nya.

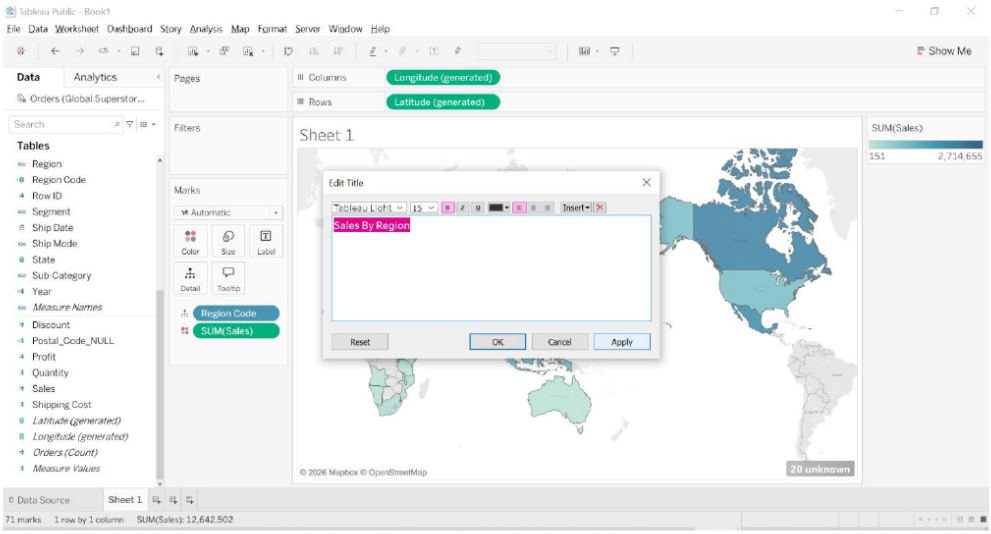
Ganti judul nya. Double click pada **sheet 1** di atas visualisasi.

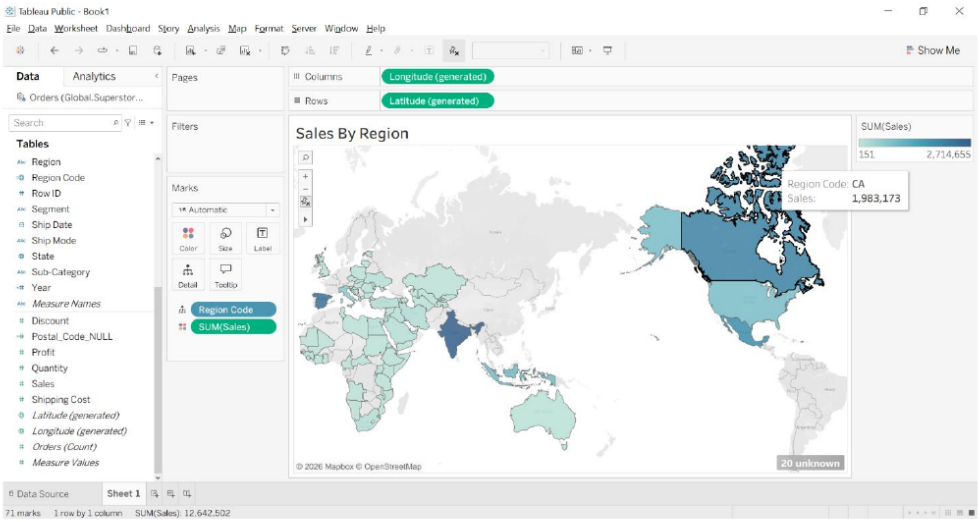


Gambar 2.7 — Dialog Edit Title untuk mengganti nama sheet menjadi 'Sales By Region' (atas) dan tampilan akhir visualisasi dengan judul yang telah diperbarui (bawah).

2.6 Mengatasi Nilai Null — Menggunakan Calculated Field

Sebelum membersihkan data null, seorang analis data perlu terlebih dahulu **mengukur seberapa banyak data null** yang ada agar penanganannya tepat. Pada dataset ini, kolom **Postal Code** mengandung banyak nilai null yang perlu diidentifikasi.





Gambar 2.8 — Tampilan Data Source menunjukkan kolom Postal Code dengan beberapa nilai 'null' (kiri), dan menu klik kanan untuk membuat Calculated Field baru (kanan).

LANGKAH 1

Membuat Calculated Field untuk Menghitung Null

1. Kembali ke halaman **Data Source** (klik tab di bagian bawah).
2. Klik kanan pada header kolom **Postal Code**.
3. Pilih **Create Calculated Field…** dari menu konteks.
4. Beri nama field baru: `Postal Code Null Check`.
5. Masukkan formula berikut pada area kalkulasi:

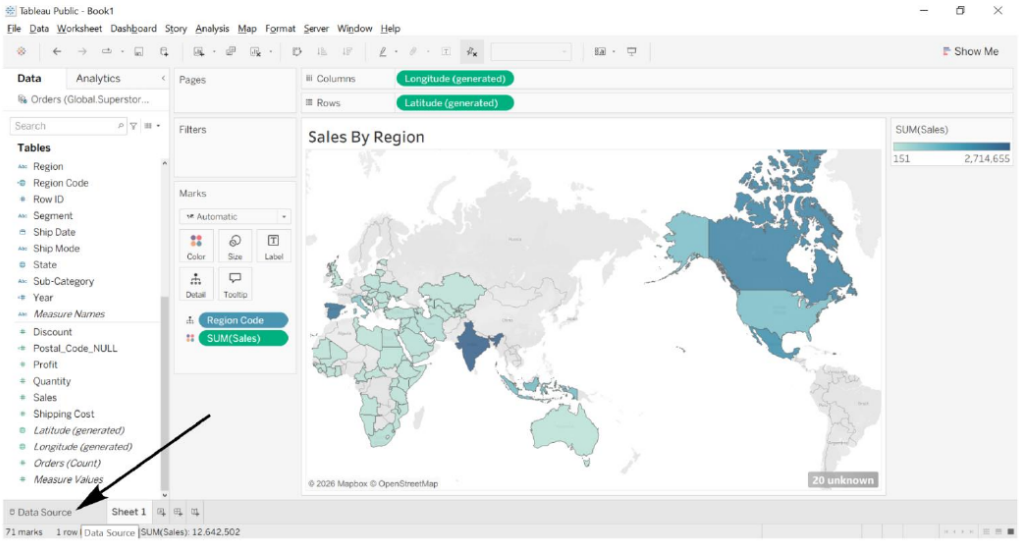
```
IF ISNULL([Postal Code]) THEN 1 ELSE 0 END
```

6. Pastikan muncul indikator "*The calculation is valid*" di bagian bawah, lalu klik **OK**.

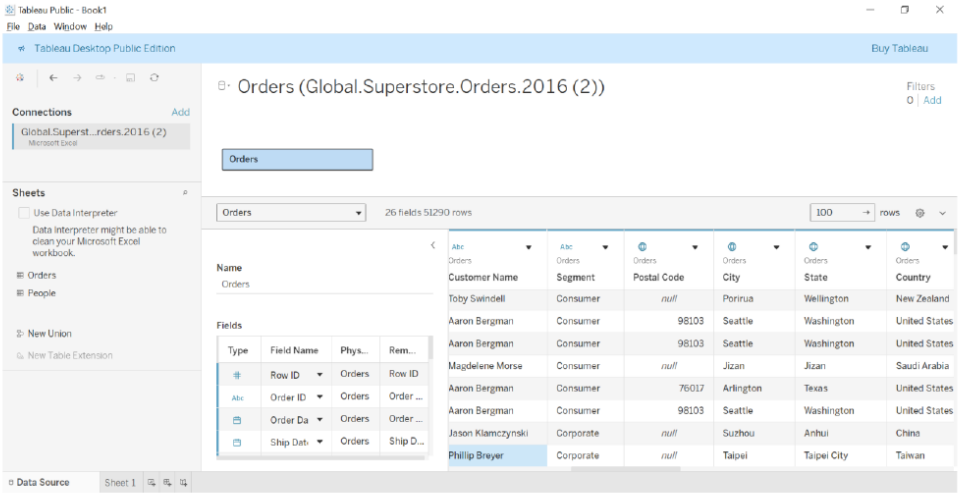
LOGIKA FORMULA

Formula `IF ISNULL([Postal Code]) THEN 1 ELSE 0 END` menghasilkan nilai **1** untuk setiap baris yang memiliki nilai null, dan **0** untuk baris yang tidak null. Dengan menjumlahkan kolom ini, kita dapat mengetahui total baris null secara presisi.

Kembali ke Data Source



➢ **Mengatasi Nilai Null** (menggunakan fitur calculated fields, dan aliases, dan Hide)



Lihat pada kolom **Postal Code**, ada beberapa value yang merupakan Null,

Gambar 2.9 — Dialog Calculated Field berisi formula ISNULL (atas). Hasil visualisasi menunjukkan total 41.296 data null dari 51.290 baris (~80%) pada kolom Postal Code (bawah).

TEMUAN ANALISIS

Terdeteksi **41.296 data null** dari total 51.290 baris, artinya sekitar **~80% data** pada kolom Postal Code adalah null. Dengan proporsi sebesar ini, kolom Postal Code tidak dapat digunakan langsung untuk analisis berbasis kode pos.

2.7 Aliases — Mengganti Label Tampilan Nilai Data

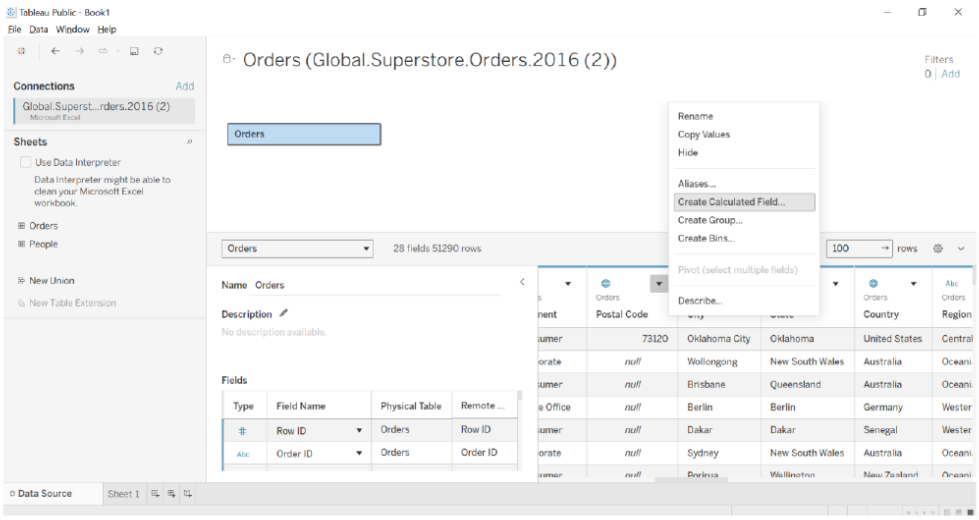
Fitur **Aliases** memungkinkan pengguna mengganti label tampilan suatu nilai data dalam visualisasi *tanpa mengubah data asli di dataset*. Ini berguna untuk membuat label yang lebih mudah dibaca, seperti mengubah tampilan "*null*" menjadi "*No data*".

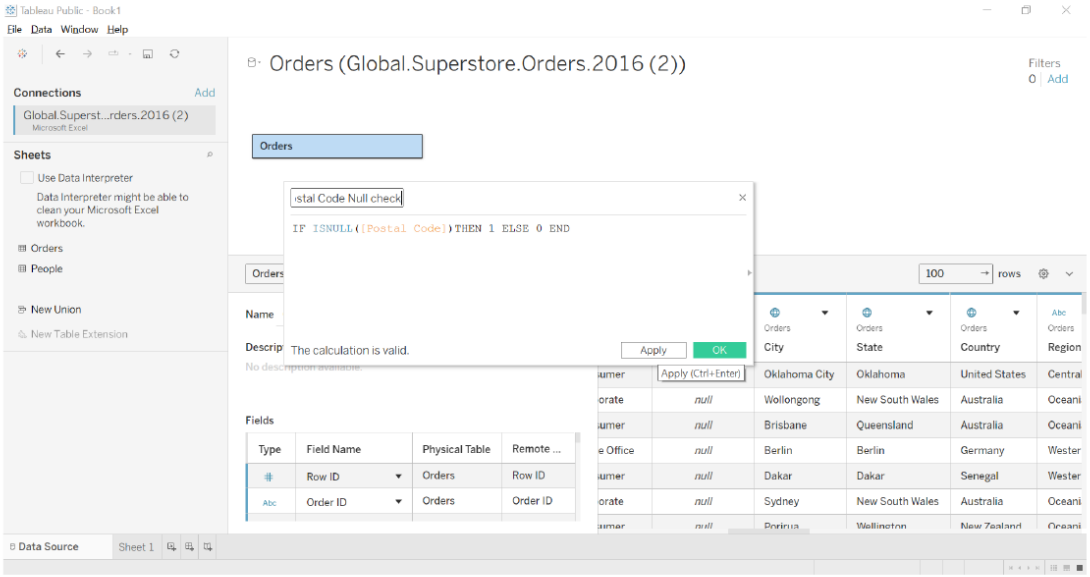
LANGKAH **Membuat Alias untuk Nilai Null pada Postal Code**

1. Klik kanan pada header kolom **Postal Code** di halaman Data Source.
2. Pilih **Aliases…** dari menu konteks.
3. Dialog *Edit Aliases [Postal Code]* akan muncul, menampilkan semua nilai unik beserta alias yang ada.
4. Temukan baris dengan nilai **Null** di kolom Member.
5. Klik pada kolom **Value (Alias)** pada baris Null tersebut, lalu ketik: **No data**.
6. Klik **OK** untuk menyimpan perubahan alias.

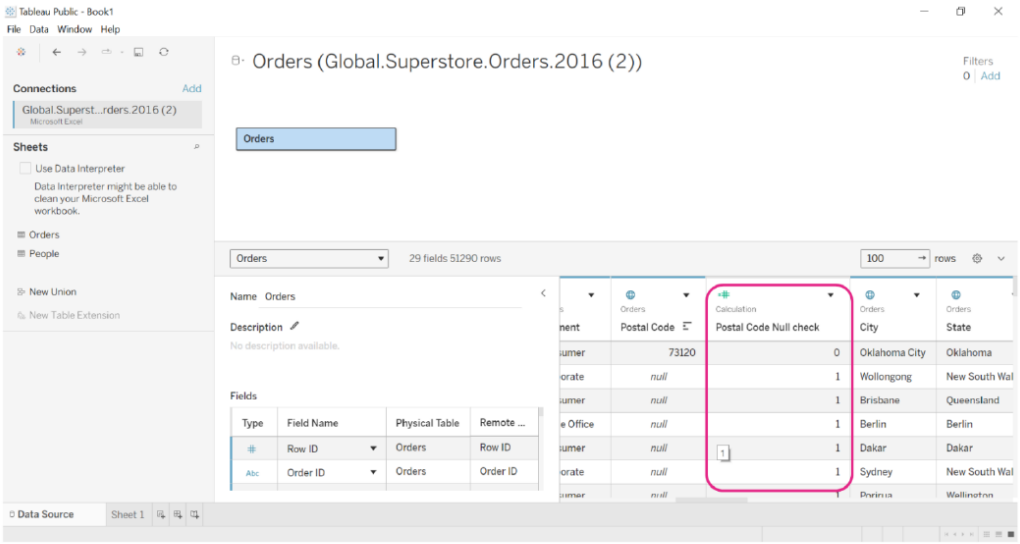
Sebelum kita eksekusi data null, sebagai analyst kita harus tahu banyak nya data null agar bisa mendapat penanganan yang tepat. Ikuti Langkah berikut:

1. **Calculated Field**

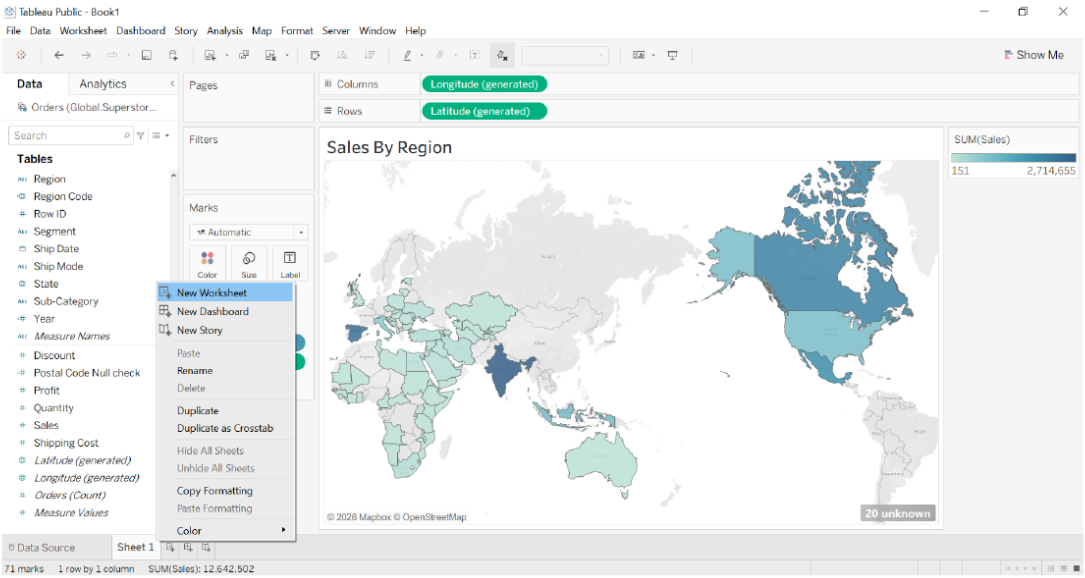




Gambar 2.10 — Dialog Edit Aliases menampilkan daftar nilai unik Postal Code dengan nilai Null yang siap diubah (atas), dan pengisian alias 'No data' pada kolom Value (bawah).

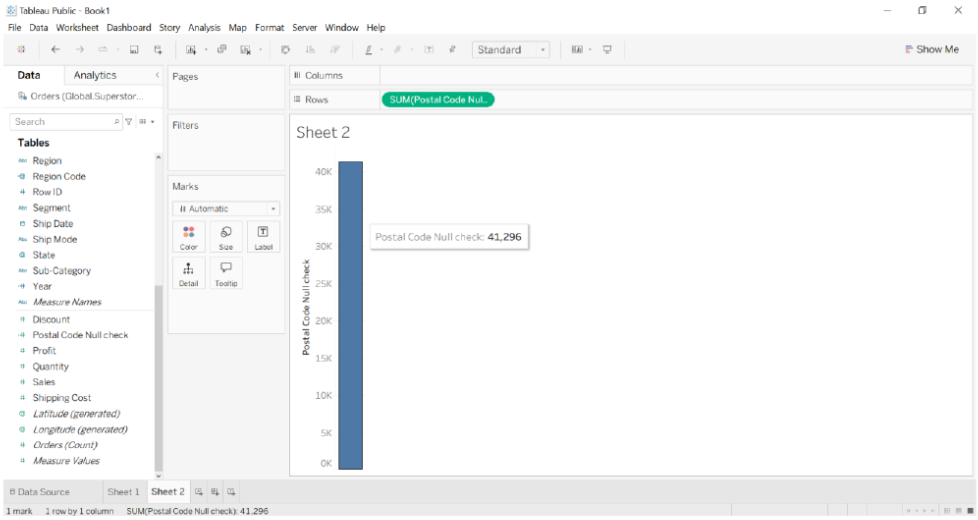


pindah Kembali ke **sheet 1** dan buat worksheet baru(**CLICK KANAN PADA SHEET 1**)



Gambar 2.11 — Tampilan lanjutan dialog Aliases dengan nilai 'No data' yang telah diisikan pada baris Null.

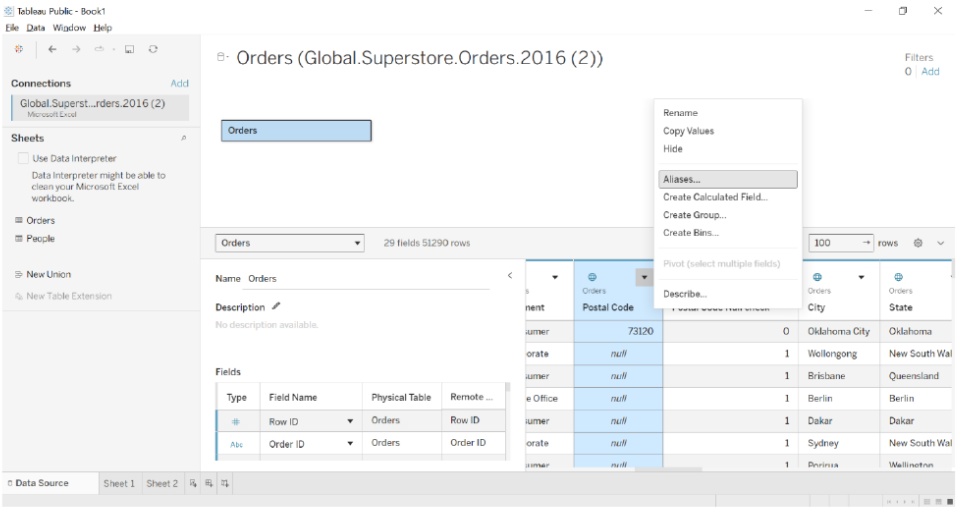
Lalu drag&drop kolom Postal code Null → rows



Terdeteksi bahwa data null pada kolom postal code sebanyak 41,296 dari total 51,291 ribu data. Artinya ~80% data pada kolom tersebut merupakan data null.

2. **Aliasess**

Fitur Aliases digunakan untuk mengganti atau memberi nama lain pada nilai data (value) tanpa mengubah data asli di dataset.



Gambar 2.12 — Hasil setelah alias diterapkan: nilai 'null' pada kolom Postal Code kini tampil sebagai 'No data' di seluruh tampilan Tableau, tanpa mengubah data asli.

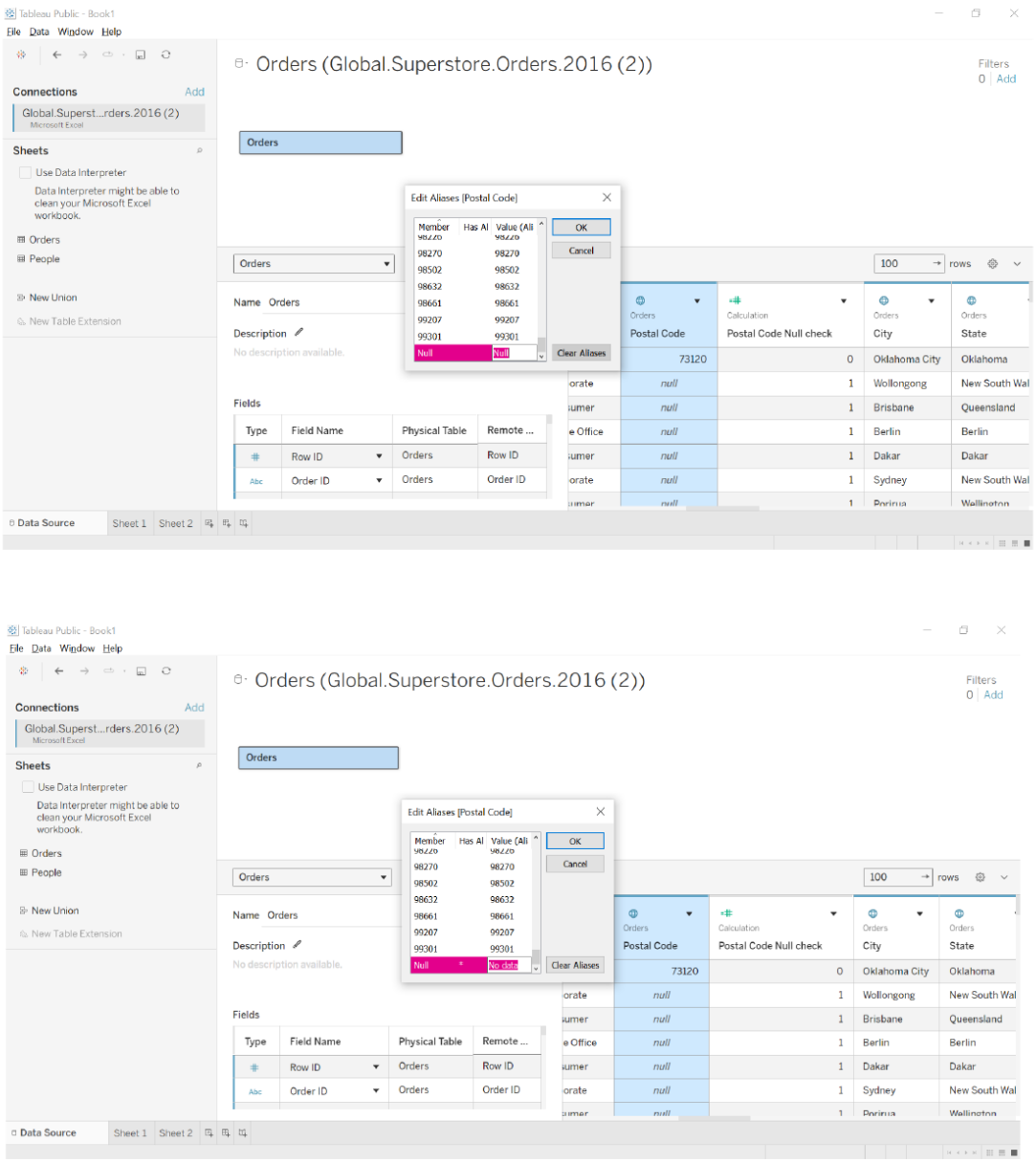
2.8 Hide — Menyembunyikan Field dari Area Kerja

Fitur **Hide** digunakan untuk menyembunyikan field (kolom) dari tampilan panel Data dan worksheet. **Penting:** Hide *tidak menghapus* data dari dataset — data tetap ada dan dapat dimunculkan kembali kapan saja menggunakan fitur Unhide.

Fitur ini berguna untuk menyembunyikan kolom yang bersifat sementara (seperti kolom yang akan digantikan oleh hasil split atau calculated field), sehingga tampilan panel data lebih rapi dan fokus.

LANGKAH **Menyembunyikan Field (Hide)**

1. Klik kanan pada nama field yang ingin disembunyikan (misalnya kolom **Postal Code Null Check** yang hanya digunakan untuk analisis internal).
2. Pilih **Hide** dari menu konteks yang muncul.
3. Field tersebut akan hilang dari daftar di panel Data, namun data tetap tersimpan di dataset.

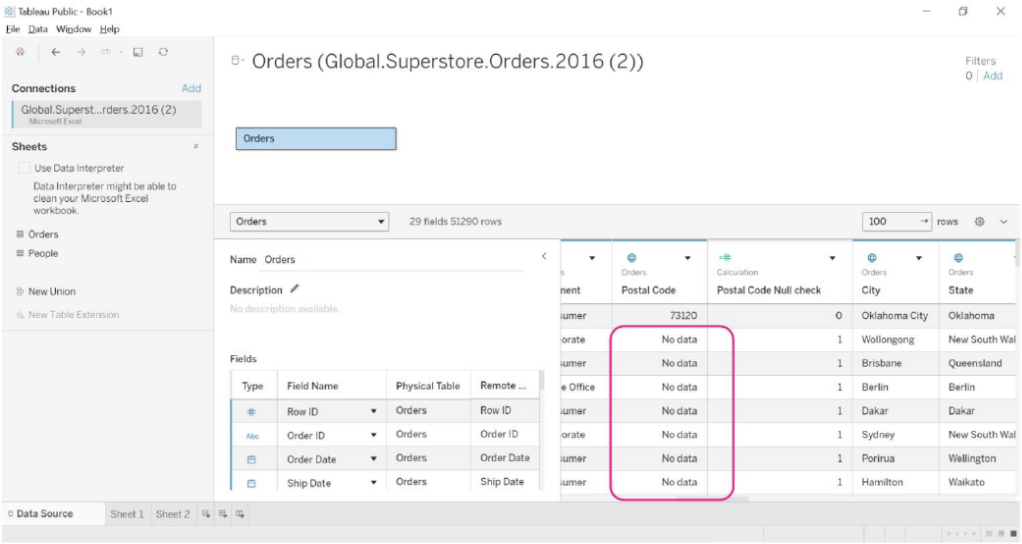


Gambar 2.13 — Menu klik kanan dengan opsi Hide untuk menyembunyikan field dari tampilan workspace Tableau.

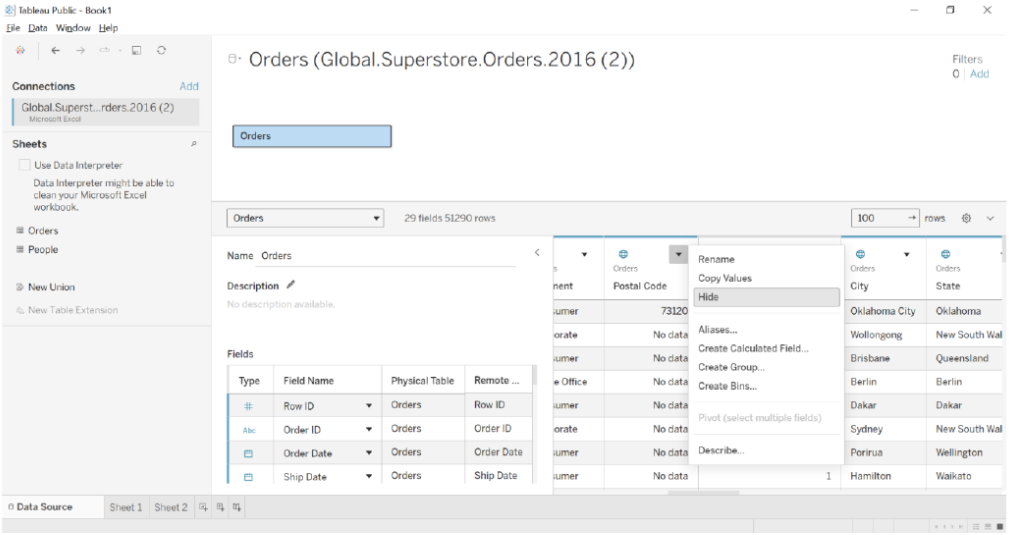
→ Cara Menampilkan Kembali Field yang Disembunyikan (Unhide)

LANGKAH **Menampilkan Kembali Field yang Tersembunyi (Unhide)**

1. Di panel **Data** (kiri layar worksheet), klik ikon dropdown kecil di pojok kanan atas panel.
2. Klik **Show Hidden Fields** — field yang disembunyikan akan muncul kembali di panel, ditandai dengan ikon kunci atau warna berbeda.
3. Klik kanan pada field yang ingin dimunculkan, lalu pilih **Unhide**.

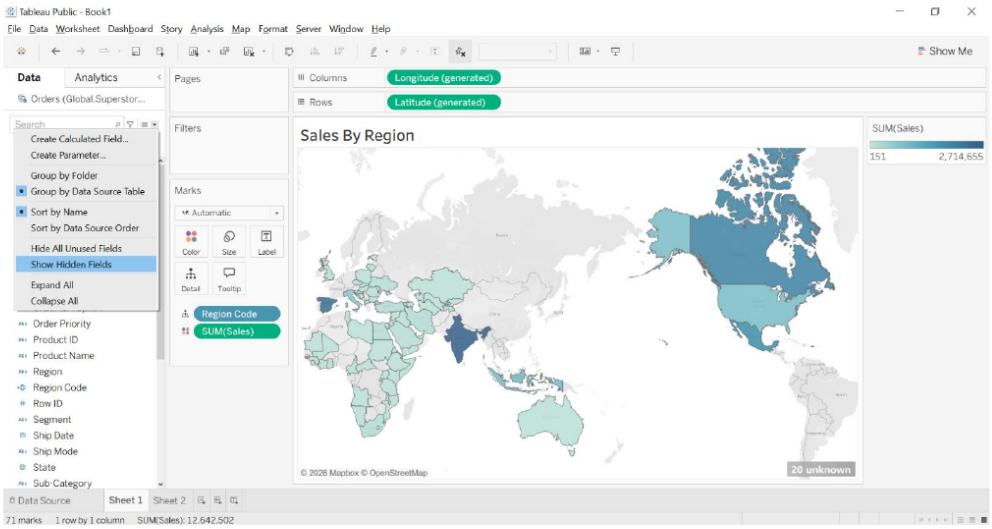


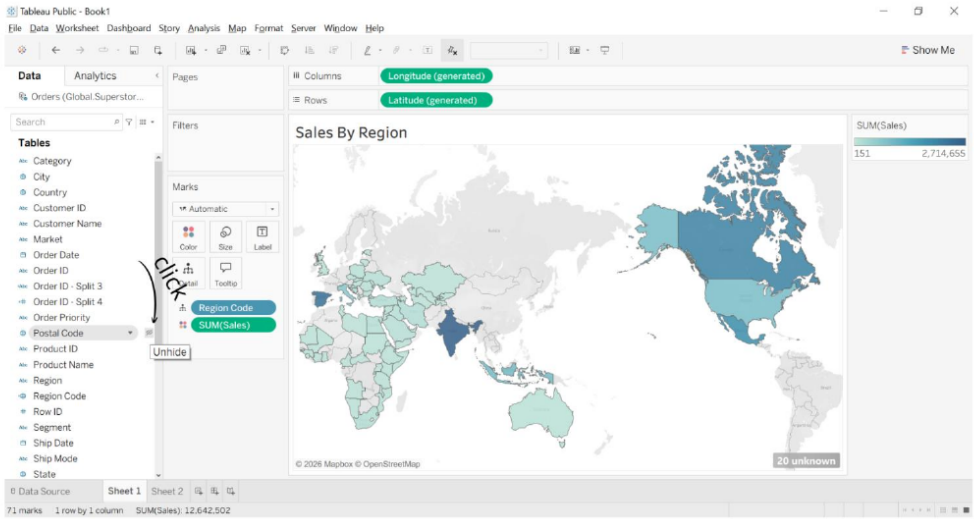
3. **Hide**
   fitur Hide tidak menghapus kolom dari dataset, tetapi hanya menyembunyikan kolom tersebut dari tampilan workspace.



Gambar 2.14 — Langkah menampilkan hidden fields melalui menu dropdown panel Data (atas) dan tampilan field tersembunyi yang muncul kembali (bawah).

Jika ingin **unhide**, Kembali **ke sheet** lalu ikuti Langkah berikut:





Gambar 2.15 — Klik kanan pada field tersembunyi (ditandai ikon kunci) dan pilih Unhide untuk mengembalikannya ke tampilan normal.

EVALUASI

3. Soal Latihan

Kerjakan latihan berikut menggunakan dataset **Titanic** yang disediakan oleh asisten dosen. Terapkan teknik data cleaning yang telah dipelajari pada praktikum ini.

Soal Latihan:

1. Cleaning data sederhana menggunakan custom split, alias, dan conditional formatting. Dengan menggunakan dataset ini (dataset)
   a) Pada kolom Name, Hilangkan nama panggilan yang dibatasi dengan ",". Lalu hide kolom yg salah nya.
   b) Pada kolom Age, Bulatkan usia (contoh 12,7 → 13), dengan menggunakan fitur calculated fileds dengan rumus (**Round([Age]**), lalu ganti type data ke string. Lalu hide kolom yg salah nya.
   c) Pada kolom Ticket, samakan format penulisan/hilangkan space yang tidak beraturan dengan menggunakan fitur calculated fields dengan rumus (**Trim([Ticket]**). Lalu hide kolom yg salah nya.
   d) Pada kolom Kabin, atasi nilai null dengan isi value ("No data").

Gambar 3.1 — Tampilan soal latihan pada modul (referensi awal sebelum pengerjaan).

PETUNJUK UMUM

- Muat dataset Titanic (.csv) ke Tableau melalui menu **Text File**.
- Setiap soal meminta Anda untuk menyembunyikan kolom asli menggunakan fitur **Hide**.

- Simpan workbook Tableau Anda setelah menyelesaikan semua soal.
- Perhatikan validasi formula dengan indikator "*The calculation is valid*" sebelum mengklik OK.

a

Kolom **Name** pada dataset Titanic menyimpan nama lengkap penumpang beserta gelar/nama panggilan yang dipisahkan dengan tanda koma ("`,`"). Contoh: *Braund, Mr. Owen Harris*.

Tugas:

1. Gunakan fitur **Custom Split** pada kolom Name dengan separator "`,`" untuk memisahkan nama keluarga dari nama panggilan.
2. Pastikan hanya nama keluarga (bagian sebelum koma) yang dipertahankan dalam kolom baru.
3. Rename kolom hasil split sesuai kebutuhan.
4. **Hide** kolom Name asli yang tidak lagi diperlukan.

b

Kolom **Age** berisi nilai desimal (contoh: *12,7*) yang perlu dibulatkan ke bilangan bulat terdekat agar lebih representatif dalam analisis demografis.

Tugas:

1. Klik kanan pada kolom Age, pilih **Create Calculated Field…**
2. Beri nama field baru: `Age (Rounded)`.
3. Masukkan formula: `ROUND([Age])`
4. Setelah field terbuat, ubah tipe data kolom hasil kalkulasi ke **String** (agar dapat diperlakukan sebagai dimensi kategoris).
5. **Hide** kolom Age asli.

c

Kolom **Ticket** mengandung spasi yang tidak beraturan (leading/trailing spaces) yang dapat menyebabkan nilai yang seharusnya sama terbaca sebagai nilai berbeda oleh Tableau.

Tugas:

1. Klik kanan pada kolom Ticket, pilih **Create Calculated Field…**
2. Beri nama field baru: `Ticket (Clean)`.
3. Masukkan formula: `TRIM([Ticket])`
4. Verifikasi hasilnya — nilai pada kolom baru seharusnya bebas dari spasi yang tidak perlu.
5. **Hide** kolom Ticket asli.

> **FUNGSI TRIM**
>
> `TRIM()` menghapus semua spasi di awal dan akhir string, serta menyederhanakan spasi ganda di tengah menjadi satu spasi.

d

Kolom **Cabin** memiliki banyak nilai null karena tidak semua penumpang memiliki kabin yang tercatat. Nilai null ini perlu diganti dengan label yang lebih deskriptif agar tidak membingungkan saat divisualisasikan.

Tugas:

1. Klik kanan pada kolom Cabin, pilih **Aliases…**
2. Pada dialog Edit Aliases, cari baris dengan nilai **Null** di kolom Member.
3. Pada kolom **Value (Alias)**, ubah nilainya menjadi: `No data`
4. Klik **OK** untuk menyimpan. Verifikasi bahwa semua nilai null pada kolom Cabin kini tampil sebagai "No data".

> **CATATAN PENTING**
>
> Aliases hanya mengubah **tampilan label** di Tableau — data asli pada file sumber tidak berubah. Jika workbook dibagikan kepada orang lain, alias akan tetap tersimpan di workbook (.twbx).